

**CORRECTION SESSION NORMALE 2005****EXERCICE 1**

1. Les droites $(OC) \perp (OA)$ car OAC rectangle en O , de même $(OC) \perp (OB)$. On a (OA) et (OB) sécantes en O donc (OC) perpendiculaire au plan (OAB) , or la droite (AB) est incluse dans le plan (OAB) d'où (OC) orthogonale à (AB) .

Par un procédé analogue on établit que (OA) orthogonale à (BC) et (OB) orthogonale à (AC) .

2.

a) H étant le projeté orthogonal de O sur (ABC) alors $(OH) \perp (ABC)$ or $(AB) \subset (ABC)$ donc $(OH) \perp (AB)$ et $(AB) \perp (OC)$. Ainsi $(AB) \perp (OC)$ et $(AB) \perp (OH) \Rightarrow (AB) \perp (OCH)$.

b) $(AB) \perp (OCH)$ et $(CH) \subset (OCH) \Rightarrow (AB) \perp (CH)$ (1)

D'autre part $(OB) \perp (AC)$ et $(OH) \perp (AC) \Rightarrow (AC) \perp (OBH)$ or $(BH) \subset (OBH)$ d'où $(AC) \perp (BH)$ (2)

En regroupant les résultats (1) et (2) on obtient : $(AC) \perp (BH)$ et $(AB) \perp (CH)$ d'où H est l'orthocentre de (ABC) .

c) $(AB) \perp (OCH)$ or $(OCH) \supset (OCK)$ donc $(AB) \perp (OK)$ d'où (OK) est une hauteur du triangle (OAB) .

Calculons l'aire du triangle OAB de deux façons :

$$\text{Aire} = \frac{OA \times OB}{2} = \frac{OK \times AB}{2} \quad \text{d'où} \quad OA^2 \times OB^2 = OK^2 \times AB^2$$

$$\text{or } AB^2 = OA^2 + OB^2 \text{ ainsi } OA^2 \times OB^2 = OK^2(OA^2 + OB^2)$$

$$\text{d'où } \frac{1}{OK^2} = \frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OB^2}.$$

EXERCICE 2

$(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 = 1$ et $u_n - 2u_{n-1} = 2n + 3$.

1. $v_n = u_n + 2n + b$

$$v_n = 2u_{n-1} + 4n + b + 3$$

$$v_{n-1} = u_{n-1} + 2n + b - 2$$

$$v_n = 2 \left[u_{n-1} + 2n + \frac{b+3}{2} \right]$$

Par identification on obtient $\frac{b+3}{2} = b - 2$ d'où $b = 7$.

$$v_0 = u_0 + 2(0) + 7 = 8$$

$$q = 2 \text{ et } v_0 = 8.$$

2. $v_n = v_0 \times q^n$ donc $v_n = 8 \times 2^n$ or $8 = 2^3$

$$v_n = 2^{n+3}$$

$$u_n = v_n - (2n + 7)$$

$$u_n = 2^{n+3} - 2n - 7.$$

3. $S_n = \sum_{k=0}^n v_k$

$$S_n = v_0 \times \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}$$



$$S_n = 8(2^{n+1} - 1)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty.$$

$$S_n \geq 2005$$

$$8(2^{n+1} - 1) \geq 2005$$

$$2^{n+4} \geq 2013$$

$$\ln(2^{n+4}) \geq \ln(2013)$$

$$n + 4 \geq \frac{\ln(2013)}{\ln 2}$$

$$n \geq -4 + \frac{\ln 2}{\ln(2013)}$$

$$n_0 = E\left(-4 + \frac{\ln(2013)}{\ln 2}\right) + 1 = 7$$

$$n_0 = 7.$$

4. $u_k = 2^{k+3} - (2k + 7)$

$$T_n = \sum_{k=0}^n u_k = \sum_{k=0}^n v_k - \sum_{k=0}^n (2k + 7)$$

$$T_n = S_n - (n+1)(n+7)$$

$$T_n = 8(2^{n+1} - 1) - (n^2 + 8n + 7)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} T_n = +\infty \text{ (le terme exponentiel } 8 \cdot 2^{n+1} \text{ l'emporte sur le terme polynomial).}$$

EXERCICE 3

1.1. $f(t) = -\frac{t^2}{2} + t$, $f'(t) = -t + 1$; $g(t) = \frac{t^2}{2} + t$, $g'(t) = t + 1$.

t	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$g'(t)$		$-$	0	$+$
$f'(t)$	$+$		$+$	0

(f croît sur $] -\infty, 1]$ puis décroît ; g décroît sur $] -\infty, -1]$ puis croît.)

1.2. La tangente est parallèle à (Oy) quand $f'(t) = 0$, soit $t = 1$: point $(f(1), g(1)) = \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$.

La tangente est parallèle à (Ox) quand $g'(t) = 0$, soit $t = -1$: point $\left(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right)$.

1.3. (C) coupe (Ox) quand $g(t) = 0$: $t(t+2) = 0$, $t = 0$ ou $t = -2$, aux points $(0, 0)$ et $(-2, 0)$.

(C) coupe (Oy) quand $f(t) = 0$: $t(2-t) = 0$, $t = 0$ ou $t = 2$, aux points $(0, 0)$ et $(2, 4)$.

Vecteur directeur de la tangente : $(f'(t), g'(t))$.

2.1. $Z = (1+i)z$; $|1+i| = \sqrt{2}$, $\arg(1+i) = \frac{\pi}{4}$: s est la similitude directe de centre O , de rapport $\sqrt{2}$ et d'angle $\frac{\pi}{4}$.

2.2. $z = x + iy = f(t) + ig(t)$. $Z = (1+i)(f(t) + ig(t)) = (f(t) - g(t)) + i(f(t) + g(t))$.

$$X = f(t) - g(t) = -t^2; Y = f(t) + g(t) = 2t. \text{ Donc } X = -\left(\frac{Y}{2}\right)^2.$$

2.3. (L) a pour équation cartésienne : $X = -\frac{Y^2}{4}$, soit $Y^2 = -4X$.

2.4. (L) est une parabole de sommet O , d'axe focal (Ox) , de paramètre $p = 2$, tournée vers les x négatifs (foyer $(-1, 0)$, directrice $x = 1$).

Comme $(C) = s^{-1}(L)$ et s^{-1} est la similitude directe de centre O , de rapport $\frac{1}{\sqrt{2}}$ et d'angle $-\frac{\pi}{4}$, (C) est donc aussi une parabole (image d'une parabole par une similitude), de sommet O .



PROBLEME

PARTIE A

1. $(E) : y'' + 2ay' + a^2y = 0$. Équation caractéristique associée : $r^2 + 2ar + a^2 = 0$, soit $(r + a)^2 = 0$ donc $r = -a$ (racine double).

Les fonctions solutions : $x \mapsto g(x) = (C_1x + C_2)e^{-ax}$.

2. $g(x) = (C_1x + C_2)e^{-ax}$, $g'(x) = C_1e^{-ax} - ag(x)$.

$g(0) = 0$ et $g'(0) = e \Leftrightarrow C_2 = 0$ et $C_1 = e$.

Donc $g(x) = ex e^{-ax}$.

PARTIE B

$f_a(x) = xe^{(-ax+1)}$.

1. $f_a(-x) = -xe^{ax+1}$ (1) ; $f_{-a}(x) = xe^{(ax+1)}$ donc $-f_{-a}(-x) = -xe^{ax+1}$ (2).

En confrontant (1) et (2) on obtient $f_a(-x) = -f_{-a}(x)$.

On en déduit (C_{-a}) est l'image de (C_a) par la symétrie de centre l'origine O du repère.

2. $f_a(x) = \frac{1}{a}f_1(ax)$ (facile à établir). Posons $ax = t$ et $y = f_a(x)$; on obtient $x = \frac{1}{a}t$ et $y = \frac{1}{a}f_1(t)$.

Donc (C_a) est l'image de (C_1) par l'homothétie centrée à l'origine du repère et de rapport $\frac{1}{a}$.

3. $f_0(x) = xe$; f_0 est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ (fonction linéaire de coefficient $e > 0$).

$f_1(x) = xe^{-x+1}$, $f_1'(x) = e^{-x+1}(1 - x)$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f_1'(x)$		+	0
			-
		1	
f_1		$\nearrow$	$\searrow$
	$-\infty$		0

4.

a) Les points fixes sont les points communs aux courbes (C_a) lorsque a décrit $\mathbb{R}$.

$f_{a+1}(x) = xe^{-(a+1)x+1} = xe^{-ax+1}e^{-x}$.

Posons $f_{a+1}(x) = f_a(x) : xe^{-ax+1}e^{-x} = xe^{-ax+1}$, soit $xe^{-ax+1}(e^{-x} - 1) = 0$, donc $x = 0$, et $f_a(0) = 0$.

Le point fixe commun à toutes les courbes (C_a) est l'origine O du repère.

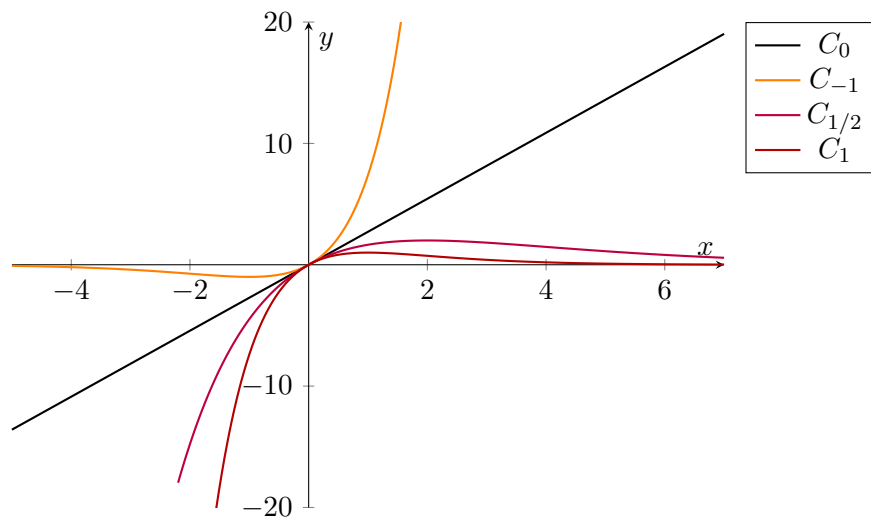
b) $E = \{M(x, y) / xy > 0\}$.

$y = xe^{-ax+1} \Rightarrow \frac{y}{x} = e^{-ax+1} \Rightarrow e^{-1} \frac{y}{x} = e^{-ax} \Rightarrow -ax = \ln \frac{y}{xe} \Rightarrow a = -\frac{1}{x} \ln \frac{xe}{y}$.

Pour tout couple (x, y) de E il existe un unique réel a (donc il passe une courbe (C_a) et une seule).

5. (C_{-1}) est l'image de (C_1) par la symétrie centrale de centre O .

$(C_{\frac{1}{2}})$ est l'image de (C_1) par l'homothétie de centre O et de rapport 2.



PARTIE C

$$I_a = \int_0^1 f_a(x) dx.$$

1. $I_a = \int_0^1 f_a(x) dx$ est l'aire de la région du plan délimitée par les droites d'équations $x = 0$, $x = 1$, l'axe des abscisses et (C_a) .

2. $I_a = \int_0^1 x e^{-ax+1} dx$, par intégration par parties :

$$u = x, v' = e^{-ax+1}; u' = 1, v = -\frac{1}{a} e^{-ax+1}.$$

$$I_a = \left[-\frac{x}{a} e^{-ax+1} \right]_0^1 + \frac{1}{a} \int_0^1 e^{-ax+1} dx$$

$$I_a = \left[-\frac{x}{a} e^{-ax+1} - \frac{1}{a^2} e^{-ax+1} \right]_0^1 = -\frac{1}{a} e^{1-a} - \frac{1}{a^2} e^{1-a} + \frac{e}{a^2}$$

$$I_a = \frac{e}{a^2} [1 - (a+1)e^{-a}].$$

3. $f_a(x) = x e^{-ax+1}$, pour $0 \leq x \leq 1$ et $a > 0$: $-a \leq -ax \leq 0$, donc $1-a \leq -ax+1 \leq 1$, d'où $e^{1-a} \leq e^{-ax+1} \leq e$, donc $x e^{1-a} \leq x e^{-ax+1} \leq x e$.

$$\text{En intégrant sur } [0, 1] : \int_0^1 x e^{1-a} dx \leq I_a \leq \int_0^1 x e dx, \text{ soit } \frac{e^{1-a}}{2} \leq I_a \leq \frac{e}{2}.$$

Lorsque $a \rightarrow 0^+$, $e^{1-a} \rightarrow e$ donc par encadrement $\lim_{a \rightarrow 0^+} I_a = \frac{e}{2}$.